供学弟学妹复习参考，不得再像无机Ⅰ在校园墙、论坛等出售类似不道德情况，身边人需要应自愿分享但须无偿。

第一章 分析化学概述

分析化学：是一门关于研究物质的化学组成含量和结构信息的科学。

化学分析法：以物质的化学反应为基础的方法。

仪器分析法：以物质的物理或物理化学性质为基础，并利用特殊仪器进行分析测定的方法。

第二章 定量分析的误差和数据处理

真值 T：某一组分含量具有的客观存在的真实数值。一般说来，真值是未知的，在特定情况下认为是已知的。

测量值 x：对某一组分的含量依据一定的原理和方法测量得来的数值。

准确度：测量值(x)与真值(T)之间的接近程度。

精密度：几次平行测量值之间相互接近程度。

误差：是衡量测定结果准确度高低的尺度。误差越小，测量值的准确度越高；误差越大，测量值的准确度越低。

系统误差：由于分析过程中某些确定的、经常的因素所造成的误差，使测定结果系统偏高或偏低，并会重复出现，大小可测。

随机误差（偶然误差）：由于测定过程中某些随机的、偶然的因素(温度，湿度等)而引起的误差，使分析结果在一定范围内波动，且无法避免。

绝对误差（E ）：测量值-真值

相对误差（E_r）：绝对误差除以真值

植科2201 杨松林

精密度：相同条件下，多次测量结果之间的接近程度。

偏差：是衡量分析结果精密度的尺度。（各类偏差和极差的公式掌握）

空白试验：不加试样，按照和分析试样相同的条件和步骤所做的试验。

可疑值：在平行测定的一组数据中，与其他数据出现较大偏离的数据。

有效数字：实际能测得的有实际意义的数字。

有效数字的位数：从左边第一个非零数字算起，有多少数码就代表有多少位有效数字。

第三章 滴定分析法概述

滴定分析法：将已知准确浓度的试剂溶液用滴定管滴加到被测物质溶液中，直到所加试剂与被测物质按照反应式的化学计量关系定量反应为止。然后根据所用试剂溶液的浓度和体积，计算出被测组分的含量。

滴定剂：由滴定管滴加到被测物质溶液中去的试剂溶液。

滴定：将滴定剂通过滴定管逐滴地加到被滴定物质溶液中的操作过程。

化学计量点（理论终点、等量点）：当标准溶液与被测物质按照反应式的化学计量关系恰好反应完全时，称反应达到化学计量点。

指示剂：在化学计量点前后颜色发生变化，用来指示化学计量点的物质。

滴定终点（实际终点）：指示剂恰好发生颜色变化的转折点。

终点误差：滴定终点与化学计量点不一定恰好符合，由此而引起的误差。

直接滴定法：用标准溶液直接滴定被测物质。

植科2201 杨松林

返滴定法：往待测物或待测物溶液中准确地入过量的标准溶液 I，使之与待测物进行反应，待反应完成后，再用另一种标准溶液 II 滴定剩余的标准溶液 I。

置换滴定法：当反应不能按一定的反应式进行时，可先用适当的试剂与待测物反应，置换出一种能被滴定的生成物，然后再用标准溶液滴定此生成物。

间接滴定法：被测物质不与滴定剂直接起反应时，可以利用既能和被测物质又能和滴定剂直接起反应的物质进行滴定，从而间接的测定被测物质含量。

基准物质：能用于直接配制或标定标准溶液的物质。

滴定度：单位体积标准溶液 A 所相当的被测组分 B 的质量。

第四章 酸碱滴定法

物料平衡：在一化学平衡体系中，某一组分的总浓度等于该组分各型体平衡浓度之和。

电荷平衡（式）：在平衡状态时，单位体积溶液中阳离子所带正电荷的总量等于阴离子带负电荷的总量。据此列出的各离子浓度间关系式。

质子平衡（式）：反应达到平衡状态时，酸失去质子的量与碱得到质子的量相等，这一原则叫质子平衡，其数学表达式叫质子条件式。

分布分数：溶液中某型体的平衡浓度在总浓度 c 中所占的分数，称为该型体的分布分数，以 δ 表示。

酸碱指示剂：能够利用本身的颜色变化来指示溶液 pH 变化的一类物质。

酸碱滴定曲线：滴定过程中溶液的 pH 随滴定剂加入量的增加而变化的曲线。

滴定突跃范围：化学计量点前后±0.1%相对误差范围内溶液 pH

植科2201杨欣林

的突变范围称为酸碱滴定的滴定突跃范围。

双指示剂法：利用两种指示剂进行连续滴定，根据指示剂颜色变化有两个滴定终点，依据各滴定终点时消耗的标准溶液的体积计算各个组分的含量。

凯式定氮法：通过相应的化学反应将有机物中的氮转化为 NH_4^+，再通过 NH_4^+ 的蒸馏法进行测定的方法。

第五章 配位滴定法

配位滴定法：以配位反应为基础的滴定分析方法。

无机配位剂：与金属离子所形成的配合物稳定性不高，有逐级配位现象，配位数不恒定，难以确定计量关系。（配位剂分为无机配位剂和有机配位剂）。

酸效应：由于 H^+ 的存在使 EDTA 参加主反应能力下降的现象。

酸效应系数（ $\alpha_{Y(H)}$ ）：H^+ 引起副反应时的副反应系数。

配位效应：由于其他配位剂的存在使金属离子参加主反应的能力降低的现象。

配位效应系数（$\alpha_{M(L)}$）：其他配位剂引起副反应时的副反应系数。

金属指示剂的僵化现象：MIn 是胶体或沉淀，比较难溶，置换反应慢，使终点拖长。

金属指示剂的氧化变质现象：金属指示剂大多含有双键，易被日光、氧化剂及空气中的氧化还原性物质破坏，在水溶液中不稳定。

水的总硬度：水中钙、镁离子的总浓度。

置换滴定法：利用置换反应置换出等物质量的 EDTA 或金属离子，然后用标准溶液滴定。

第六章 氧化还原滴定法

植社201 杨松林

氧化还原滴定法：以氧化还原反应为基础的滴定分析方法。

条件电极电势：在一定介质条件下，氧化态和还原态的总浓度均为 1mol·L^{-1}，或它们的浓度比为 1 时的实际电极电势。

自身指示剂：利用滴定剂或被滴定溶液本身的颜色的变化来指示终点的指示剂。

特殊指示剂：有些物质能与氧化剂或还原剂作用显示特殊的颜色，根据其颜色变化可以判断滴定终点。

氧化还原型指示剂：本身具有氧化还原性质，其氧化型物种和还原型物种具有明显不同的颜色，在化学计量点后，指示剂被滴定剂氧化或还原，同时伴有颜色变化，从而指示滴定终点。

诱导反应：一个反应的进行，诱导另一反应进行或加速的现象 。

碘量法：利用 I_2的氧化性及 I^-的还原性进行滴定分析的方法。

第七章 沉淀滴定法

沉淀滴定法：基于沉淀反应的滴定分析法。

莫尔法：以 K_2CrO_4 为指示剂，$AgNO_3$为 标准溶液滴定卤化物。

第八章 吸光光度法

吸光光度法：利用待测物对光的选择性吸收为基础的分析方法。

单色光：单一波长的光。

复合光：几种单色光的混合物。

光的互补作用：如两种单色光按一定强度比例混合后变为白光，则这两种单色光具有互补作用。

互补色光：具有互补作用的两种单色光。

植科221杨松林

光吸收定律（朗伯—比尔定律）：一定温度下，波长为 λ 的单色光通过均匀的某吸收溶液时，溶液的吸光度与溶液中吸光物质浓度及光通过的液层厚度成正比。

摩尔吸光系数：溶液浓度为 1mol·L^{-1}，液层厚度为 1cm 时，一定 T 下波长为λ的单色光通过某溶液的吸光度。ε 值越大，吸光物质的吸收能力越强。

吸光度的加和性：总吸光度等于各个组分的吸光度之和。

显色反应：使试样中的被测组分与化学试剂 R 作用生成有色化合物的反应。

两点比较法：取一份试液 c_x，测得其吸光度为 A_x；另取一等量试液，加入一定量的含待测组分的标准溶液，使被测组分的浓度增加 c_k，在相同的条件下测定其吸光度为 A_{x+k}。

目视比色法：用眼睛观察，比较溶液颜色深浅。

光电比色法：利用光电效应通过光电计和检流计测量有色溶液的吸光度来测定试样中吸光物质的方法。

示差吸光光度法：采用浓度稍低于试样溶液的标准溶液作参比溶液，调节透光率为 100%。

植科2201汤松林